

PROYECTO IoT – SEGURIDAD INTELIGENTE

OG LockControl

Diseño y Desarrollo de una Contrachapa IoT con Tecnología Sigfox

Desarrollado por:

Desarrollador Hardware

José Francisco Díaz Figueroa

jdiaz@iotnet.mx

Empresa:

OG IoT Net Solutions



Fecha: Martes 13 de mayo de 2025

Introducción

La seguridad física en entornos residenciales, comerciales e industriales constituye un aspecto fundamental en el diseño de soluciones tecnológicas actuales. El avance del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ha permitido la creación de sistemas de monitoreo remoto que ofrecen no solo eficiencia operativa, sino también una mayor capacidad de respuesta ante eventos críticos. En este contexto, la seguridad se posiciona como uno de los principales activos del IoT, al permitir la supervisión continua de accesos, la detección de eventos anómalos y la generación de alertas en tiempo real.

La presente propuesta contempla el diseño y desarrollo de un prototipo de contrachapa electrónica con conectividad basada en la red Sigfox, perteneciente a la tecnología 0G. Esta red se caracteriza por su bajo consumo energético, gran alcance y simplicidad en la transmisión de datos, lo que la convierte en una alternativa viable para aplicaciones de seguridad en ubicaciones donde la cobertura Wi-Fi o celular es limitada o inexistente.

El sistema desarrollado tiene como premisa el monitoreo del estado de apertura de una puerta. Bajo condiciones normales, la puerta permanece cerrada; sin embargo, cuando se produce una apertura, el dispositivo envía un mensaje a través de la red Sigfox. A partir de la correcta configuración de los callbacks dentro de la plataforma, este mensaje puede ser redireccionado hacia una aplicación móvil final. De esta forma, el usuario recibe una **alerta inmediata** con la **marca temporal exacta del evento**, permitiendo un seguimiento remoto eficiente y confiable. En la Siguiete figura se muestra un bosquejo del sistema anteriormente mencionado.

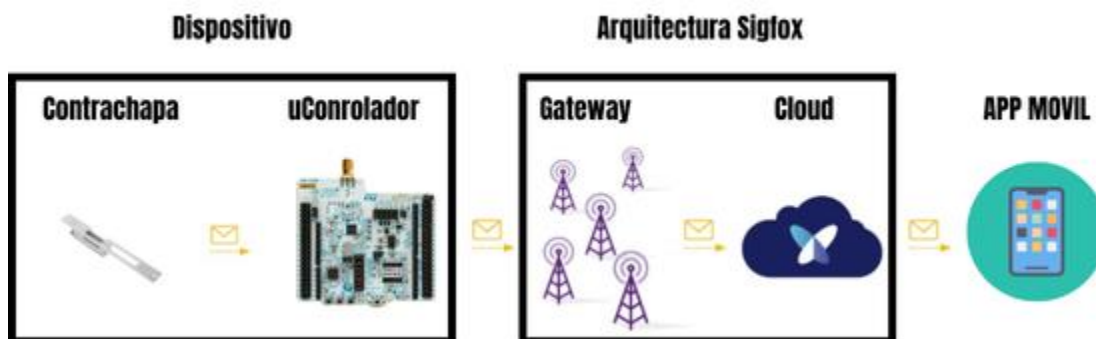


Figura 1. Bosquejo del sistema 0G LockControl

Este documento presenta los fundamentos conceptuales y técnicos del proyecto, incluyendo la arquitectura del sistema, la selección de componentes, la integración con la red Sigfox y el funcionamiento del mecanismo de envío de alertas. Asimismo, se discute la viabilidad del prototipo como solución escalable en aplicaciones de control de acceso, vigilancia remota y automatización en el marco del IoT.

Justificación

La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones tanto a nivel individual como organizacional. En este escenario, el desarrollo de soluciones tecnológicas que fortalezcan los mecanismos de vigilancia y control de acceso se vuelve prioritario. El presente proyecto surge como respuesta a esta necesidad, proponiendo un dispositivo inteligente de monitoreo de apertura de puertas, basado en tecnología Sigfox, con el objetivo de contribuir a la seguridad de los espacios donde se instalan antenas de red y, al mismo tiempo, impulsar la adopción de soluciones IoT dentro del ecosistema OG.

Este desarrollo no solo responde a una necesidad técnica, sino también estratégica. El dispositivo está pensado como primer nivel, para ser entregado como **servicio adicional a Host** que albergan antenas Sigfox en sus domicilios o propiedades. Esta acción busca **fortalecer la relación comercial y operativa** con estos aliados, generando mayor confianza y valor agregado a través de una herramienta de utilidad directa: un sistema que notifica en tiempo real la apertura de sus puertas, mejorando su percepción de seguridad.

Además, este proyecto cumple una función clave en la **difusión y posicionamiento de la tecnología OG**, al mostrar de forma tangible sus capacidades prácticas, su bajo consumo energético y su facilidad de implementación. Al colocar un dispositivo funcional en manos de quienes ya participan en la red Sigfox, se promueve una comprensión más profunda de la tecnología y se estimula su uso en nuevos contextos y aplicaciones.

Por otro lado, este prototipo representa un **primer paso en la estrategia de OG IoT Net Solutions para desarrollar dispositivos propios**, orientados a atender necesidades reales en la primera línea de contacto con el usuario, comenzando por uno de los sectores más sensibles: la seguridad. Esto permite a la empresa posicionarse no solo como operadora de red, sino también como **proveedora de soluciones inteligentes**, incrementando su propuesta de valor en el mercado del Internet de las Cosas.

En conjunto, el proyecto integra beneficios técnicos, comerciales y de marca, constituyéndose como una iniciativa relevante para consolidar la presencia de OG IoT Net Solutions en el ecosistema IoT con enfoque en seguridad y servicio.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar y construir un dispositivo de alerta y monitoreo de apertura de puertas, basado en tecnología Sigfox, que opere con bajo consumo energético y que permita al usuario final recibir notificaciones en una aplicación móvil, **proporcionando así una solución eficiente y accesible para aplicaciones de seguridad física.**

Objetivos particulares

- a) **Diseñar el subsistema de detección de apertura**, mediante un conjunto sensor-actuador magnético (reed switch o sensor Hall), capaz de identificar el cambio de estado de la puerta.
- b) **Implementar una etapa de acondicionamiento y digitalización de señal**, que convierta el evento de apertura en una señal lógica compatible con entradas digitales del microcontrolador.
- c) **Seleccionar e integrar un microcontrolador de arquitectura eficiente**, optimizado para aplicaciones de ultra bajo consumo, incorporando su sistema mínimo de operación.
- d) **Diseñar una tarjeta de circuito impreso (PCB)** que consolide el microcontrolador, el módulo de comunicación Sigfox, la antena, la etapa de sensado y alimentación, considerando dimensiones, costo y manufacturabilidad.
- e) **Desarrollar un procedimiento de activación del dispositivo**, que permita su puesta en marcha y registro en la red Sigfox, así como su asociación a una aplicación móvil mediante credenciales únicas o código QR.
- f) **Diseñar un encapsulado mecánico (carcasa)** para alojar la electrónica, protegiéndola contra factores ambientales y facilitando su instalación en superficies metálicas o no metálicas, considerando factores de interferencia electromagnética y accesibilidad.

- g) **Configurar el sistema de callbacks en la plataforma Sigfox**, de modo que los eventos capturados se envíen automáticamente a un endpoint HTTP/HTTPS de la aplicación.
- h) **Diseñar e implementar una aplicación móvil** (Android/iOS) que permita recibir y las notificaciones de apertura, mostrando detalles como fecha, hora e identificador del dispositivo.
- i) **Realizar pruebas funcionales, validación del prototipo e integración completa**, verificando la integridad del flujo de datos desde la detección física del evento hasta la recepción de la alerta por el usuario final, evaluando latencia, confiabilidad y autonomía energética.

Descripción Técnica del Proyecto

El presente desarrollo consiste en un sistema electrónico autónomo de monitoreo de apertura de puertas, con capacidad de comunicación mediante la red 0G de Sigfox. El objetivo es generar una alerta cada vez que se detecta la apertura de una puerta, y transmitir dicha información a través de la arquitectura de Sigfox, de tal modo que permita su visualización en una aplicación móvil. El diseño integra la recepción de la señal, procesamiento, transmisión, encapsulado físico y entrega de datos, todo bajo una arquitectura de bajo consumo energético.

1. Subsistema de Sensado Magnético

El sistema de detección del evento de apertura está basado en la interrupción de un campo magnético generado por un imán permanente, alineado físicamente con un sensor magnético tipo reed switch. Esta solución se selecciona por su bajo consumo energético, simplicidad mecánica, alta confiabilidad y bajo costo.

Arquitectura Física

El dispositivo se instalará en el marco fijo de la puerta (parte estática), e integrará toda la electrónica: microcontrolador, sensor, fuente de energía, antena y módulo de comunicación Sigfox. En la hoja móvil de la puerta se fijará un imán permanente alineado con el sensor. Cuando la puerta está cerrada, el imán permanece próximo al sensor, manteniéndolo en estado “activo” (normalmente cerrado). Al abrirse la puerta, se pierde esta alineación y el sensor cambia de estado (“abierto”), lo cual se interpreta como un evento.

Sensor Magnetico: Reed Switch

- **Reed Switch:**
 - Dispositivo pasivo, sin consumo energético en reposo.
 - Funciona cerrando o abriendo un contacto metálico interno en presencia de un campo magnético.
 - Ventajas: consumo nulo, fácil de implementar, respuesta rápida.
 - Desventajas: componentes mecánicos susceptibles al desgaste.
- **Sensor Hall Digital:**
 - Requiere alimentación continua (tip. 3.3 V, ~2-5 mA).
 - Detecta variación del campo magnético y entrega una salida digital (alto/bajo).
 - Ventajas: sin partes móviles, mayor durabilidad.
 - Desventajas: requiere energía constante o estrategia de polling para ahorrar batería.

Evento de Interrupción

Cuando la puerta se abre, el sensor cambia de estado y activa una interrupción externa (EXTI) del microcontrolador, el cual sale de su modo de bajo consumo (sleep o stop) y ejecuta la rutina de transmisión del evento vía Sigfox. Esto permite un consumo mínimo en reposo y una respuesta rápida y puntual.

2. Etapa de Digitalización de Señal

El reed switch entrega una señal binaria que cambia de estado al detectarse una variación en el campo magnético. Esta señal se acondiciona, si es necesario, mediante un divisor de

voltaje, resistor pull-up o filtro RC, para asegurar una transición limpia y evitar falsos disparos por rebote o interferencias. La salida se conecta directamente a un pin GPIO digital del microcontrolador.

Acondicionamiento de la Señal

- El reed switch se conecta entre una línea de interrupción digital del microcontrolador y GND o Vcc, dependiendo de la configuración (pull-up o pull-down).
- Para evitar falsos positivos por rebotes al abrir/cerrar, se ocupa una etapa de **filtro RC pasivo** o debouncing por software.

3. Unidad de Procesamiento – Microcontrolador

Se selecciona un microcontrolador adecuado para aplicaciones de bajo consumo energético y conectividad LPWAN, como el **STM32 NUCLEO-WL55JC2**, o bien un microcontrolador que integre un módulo de comunicación Sigfox, como los dispositivos **Wisol**. El sistema mínimo incorpora un regulador LDO de bajo dropout, un oscilador de precisión (o temporizador RC interno), protección ESD, y puertos de programación mediante interfaces **SWD o UART**. Esta unidad es responsable de gestionar la lógica de operación, registrar los eventos de apertura, y activar el módulo de comunicación únicamente cuando sea necesario para optimizar el consumo energético.

4. Diseño e Integración en PCB

La tarjeta de circuito impreso (PCB) se diseña sobre una sola capa con la finalidad de reducir costos de producción. Se integran en ella el microcontrolador, el sensor magnético, el módulo de comunicación Sigfox (por ejemplo, RCZ2 de Wisol), la fuente de alimentación, y la antena. Adicionalmente, se incorpora un diseño EMC/EMI para garantizar inmunidad ante interferencias electromagnéticas, considerando zonas de plano de tierra, rutas críticas aisladas, y separación física entre circuitos digitales y de RF.

5. Mecanismo de Activación y Registro

Se implementa un sistema de activación física o digital que permita al usuario poner en marcha el dispositivo en campo. Este mecanismo puede consistir en un botón oculto de encendido/configuración o un conector magnético temporal. Para el registro en la red

Sigfox, cada unidad está asociada a un identificador único (ID/KEY), el cual puede leerse mediante un código QR impreso en la carcasa. Esta información facilita la vinculación del dispositivo con la aplicación móvil del usuario final.

6. Encapsulado Físico (Carcasa)

El encapsulado del dispositivo se diseña utilizando herramientas CAD y se fabrica inicialmente por impresión 3D. En futuras iteraciones se podrá optar por moldeo por inyección. La carcasa debe proporcionar protección contra el polvo y salpicaduras (grado IP54 o superior), ser resistente a impactos, y contar con orificios o ranuras adecuadas para el funcionamiento eficiente de la antena. Asimismo, debe facilitar su instalación mediante tornillos o cintas adhesivas industriales, permitiendo su montaje sobre marcos, muros o estructuras metálicas.

7. Configuración de Callback en Plataforma Sigfox

Desde el backend de la red Sigfox se configuran los **callbacks HTTP**, los cuales son activados cada vez que el dispositivo transmite una señal de alerta. Estos mensajes incluyen datos como el ID del dispositivo, la marca de tiempo del evento y el contenido del mensaje (payload). La información es dirigida a una **API** previamente configurada, que actúa como intermediario entre el dispositivo y la aplicación móvil del usuario final.

8. Desarrollo de Aplicación Móvil

Se desarrolla una aplicación móvil compatible con sistemas **Android e iOS**, utilizando frameworks multiplataforma como **Flutter o React Native**. Esta aplicación permitirá al usuario final visualizar las alertas en tiempo real, con información detallada como fecha, hora e ID del dispositivo. Además, incorporará funciones de vinculación inicial mediante escaneo de código QR, configuración de notificaciones y visualización del historial de eventos. La app se comunicará con un servidor backend mediante una API segura, alojada en infraestructura cloud escalable.

9. Pruebas, Validación e Integración del Sistema.

Se llevan a cabo pruebas de laboratorio y pruebas de campo para validar la operación integral del sistema. Estas pruebas incluyen simulaciones de apertura de puerta, verificación de la transmisión de mensajes Sigfox, análisis de la señal RF, medición del consumo en modo de reposo y evaluación de la latencia entre el evento de apertura y la recepción de la alerta en la aplicación móvil. Los resultados de estas pruebas permitirán ajustar parámetros críticos antes de la etapa de producción final.

Cronograma de actividades

Nº	Actividad	Duración Estimada	Observaciones
1	Diseño del mecanismo magnético de apertura	X semana	Definición del tipo de sensor y montaje puerta-marco
2	Pruebas del sensor magnético con circuito básico	X semana	Validar comportamiento y señal digital (reed switch)
3	Digitalización de la señal	X semana	Ajuste de niveles lógicos y compatibilidad con MCU
4	Selección y configuración del microcontrolador	X semana	STM32WL o Wisol según disponibilidad

5	Desarrollo del sistema mínimo (LDO, cristal, protección ESD, SWD)	X semana	Sistema mínimo funcional y eficiente
6	Diseño de la PCB (una sola capa)	X semanas	Integración de todos los componentes (MCU, RF, sensor, antena)
7	Fabricación e impresión de prototipo de PCB	X semana	Ensamble manual o con servicio de montaje
8	Diseño y fabricación del encapsulado (carcasa)	X semanas	Impresión 3D inicial, protección IP54 mínima
9	Desarrollo del sistema de activación y emparejamiento	X semana	Incluye botón, QR, sistema de registro Sigfox
10	Configuración de callbacks en plataforma Sigfox	X semana	API en servidor para recibir eventos
11	Desarrollo de app móvil (Flutter o React Native)	X semanas	Visualización de alertas y configuración inicial
12	Desarrollo del backend/API para la app	X semanas	Recolección, almacenamiento y entrega de eventos

13	Pruebas de integración (laboratorio)	X semana	Validación de comunicación, app y comportamiento general
14	Pruebas de campo (instalaciones reales)	X semana	Validación RF y comportamiento en entorno real
15	Corrección de errores y ajustes finales	X semana	Afinación de firmware, app, PCB, carcasa
16	Documentación técnica y entrega	X semana	Incluir manual de uso, datasheet, especificaciones

Entregables

- Prototipo del sistema de adquisición y monitoreo de fluctuaciones de presión.
- Interfaz de usuario diseñada en Python
- Diseño de circuitos y diagramas de interconexión
- Software desarrollado para el funcionamiento del sistema